第二章 中尺度模式理论基础

2.1 中尺度运动的控制方程组

首要核心 数值天气预报与大气数值模拟的首要核心在于：针对预测和研究的对象，构建能够精准描述相应尺度大气运动的**控制方程组**。

问题提出 满足中小尺度天气系统的基本方程组是建立在方程基本原理之上，并根据中尺度天气系统的**独特特征**进行了专门的简化。

动量守恒 ⟶ 水平运动和垂直运动方程　　**质量守恒** ⟶ 连续方程

能量守恒 ⟶ 热力学能量方程　　**水汽守恒** ⟶ 水汽方程

2.1.1 控制方程组的简化

2.1.1.1 原始方程与简化的必要性

原始方程 在直角坐标系（x,y,z）中，忽略湍流扩散的大气动量方程、连续方程和热力学能量方程如下：

运动方程：$\frac{du}{dt}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}+fv$　　$\frac{dv}{dt}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}-fu$　　$\frac{dw}{dt}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}-g$

连续方程：$\frac{d\rho}{dt}+\rho\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\right)=0$

状态方程：$p=\rho RT$　　位温方程：$\theta=T(\frac{1000}{p})^{AR/c_p}$　　热流量方程：$\frac{d\theta}{dt}=\frac{\theta}{c_pT}\frac{dQ}{dt}$

这是一个闭合的方程组系统：包含 **7 个方程，7 个未知数**。

必要性 上述包含 7 个方程的基本方程组不宜直接用来讨论中尺度天气问题。原因在于：

① **包含气象噪声**：原始方程中包含了大、中、小尺度运动及声波等**气象噪声**。

② **量级不同可简化**：对于不同尺度的运动，方程中各项的量级不同，可以简化。

③ **非线性项**：方程中的非线性项（如平流项）代表了气象要素间的相互作用。某些非线性项可以通过适当的假设进行线性化处理。有些非线性项对中小尺度运动来说比较重要，必须保留，尺度越小，系统的非线性特征往往越强。

2.1.1.2 简化的依据与方法：尺度分离与扰动分解

中心思想 为了专门研究中尺度过程，我们需要将大尺度背景场从总体场中分离出去。

方法 将任意气象变量 f 分解为**一个缓慢变化的天气尺度场**和**一个快速变化的扰动场**：$\boldsymbol{f}=\bar{\boldsymbol{f}}+\boldsymbol{f}'$

通过将 $\boldsymbol{f}=\bar{\boldsymbol{f}}+\boldsymbol{f}'$ 代入原始方程，并利用上述近似条件（通常保留扰动项的一阶项，忽略微小的高阶项或相对于扰动变化很慢的背景场变化项），即可得到针对中小尺度简化的方程组。

简化依据 利用不等式说明大尺度场远比中尺度扰动场平缓：

① **时间变化率很小**：天气尺度状态的变化远慢于中尺度扰动的变化 $\left|\frac{\partial\bar{\boldsymbol{f}}}{\partial t}\right|\ll\left|\frac{\partial\boldsymbol{f}'}{\partial t}\right|$。

② **空间梯度很小**：天气尺度的水平梯度远小于中尺度水平梯度（说明中尺度系统空间变化更剧烈）

$$\left|\frac{\partial\bar{\boldsymbol{f}}}{\partial x}\right|\ll\left|\frac{\partial\boldsymbol{f}'}{\partial x}\right|,\quad\left|\frac{\partial\bar{\boldsymbol{f}}}{\partial y}\right|\ll\left|\frac{\partial\boldsymbol{f}'}{\partial y}\right|$$

③ **扰动量级很小**：中尺度扰动量本身通常远小于天气尺度参考量，也就是说，中尺度扰动量与天气尺度参考量之比远小于 1。 $|\boldsymbol{f}'|\ll|\bar{\boldsymbol{f}}|$ 或 $\left|\frac{f'}{\bar{f}}\right|\ll 1$

简化结果 经过上述扰动分解和量级分析简化后，我们得到了适用于中、小尺度运动的控制方程组形式（注意其中大部分变量现在是扰动量 p', ρ', θ', T' 或被认为主要是中尺度特征的风场 u, v, w）。

运动方程
$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}}\frac{\partial p'}{\partial x} + fv \\ \frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}}\frac{\partial p'}{\partial y} - fu \\ \frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}}\frac{\partial p'}{\partial z} - \frac{\rho'}{\bar{\rho}}g \end{cases}$$

> 气压梯度力项中，分母使用了背景密度 $\bar{\rho}$，分子是扰动气压梯度 $\nabla p'$。垂直运动方程中，浮力项近似为 $-\rho'/\bar{\rho}\, g$ (类似于 Boussinesq 近似)。

连续方程：原始形式化简为：$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$ （不可压缩流体假设，深对流中慎用）

或者使用包含了背景密度垂直变化的**滞弹性近似**形式：$\frac{\partial \bar{\rho} u}{\partial x} + \frac{\partial \bar{\rho} v}{\partial y} + \frac{\partial \bar{\rho} w}{\partial z} = 0$

> 滞弹性连续方程，它滤除了高频声波，同时保留了大气密度随高度变化（可压缩性）的效应。

状态方程： $\frac{p'}{\bar{p}} = \frac{\rho'}{\bar{\rho}} + \frac{T'}{\bar{T}}$ 或近似为 $\frac{\rho'}{\bar{\rho}} \approx -\frac{T'}{\bar{T}}$ $\frac{\theta'}{\Theta} = \frac{T'}{\bar{T}} - \kappa\frac{p'}{\bar{p}}$ 或近似为 $\frac{\theta'}{\bar{\Theta}} \approx -\frac{T'}{\bar{T}}$

> 利用泰勒展开和扰动量远小于背景量的假设 ($|p'| \ll \bar{P}$ 等) 线性化后的状态方程。通常情况下，气压扰动对密度的相对贡献远小于温度扰动，所以有后面的进一步近似。

热流量方程： 基本形式：$\frac{d\theta'}{dt} = -aw$ （a 为代表静力稳定度的参数）

另一种常见形式（考虑气压和密度的扰动演变）：$\frac{\partial p'}{\partial t} - C_s^2\left(\frac{\partial \rho'}{\partial t} - \bar{\rho} w s\right) = 0$

> 此处 C_s 通常代表声速。这是一个与声波传播相关的方程化简形式，常用于某种特定类型的可压缩非静力模式中。

2.1.2 控制方程组的近似

> 为了滤除不必要的物理波（如声波）并提高计算稳定性，通常需要对原始方程组进行近似。

2.1.2.1 垂直方向：静力和非静力模式

概述 垂直运动方程的简化取决于水平尺度与垂直尺度的比例关系

静力模式 **适用条件**：当**水平**运动尺度**远大于垂直**运动尺度时，使用**静力平衡模式**。

优点： 能够**滤掉声波**。由于声波传播极快，滤除后模式在时间积分时可以使用**较长的时间步长**，从而显著节省计算资源并提高计算稳定性。声波要求模式以非常小的步长进行积分

非静力模式 **非流体静力近似 (Non-hydrostatic Approximation)**

适用条件： 当**垂直加速度不可忽略**时（如中、小尺度对流）。典型的代表是 **WRF 模式**。

物理意义： 此类模式能够表现出更小尺度的天气现象，如强烈的**风暴或对流云**。能有效处理声波

2.1.2.2 关于声波的处理与连续方程的近似

概述 处理声波的方式直接决定了连续方程的形式，主要有完全弹性近似、滞弹性近似和包辛内斯克近似。

完全弹性 **完全可压缩近似 Fully Compressible Approximation**，又称**完全弹性近似**，保留了完整的声波项。连续方程：$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0$

滞弹性近似 **滞弹性近似 Anelastic Approximation**，适用于**深对流**系统，忽略密度的局部随时间变化，但保留密度随高度的变化，连续方程：$\nabla \cdot (\overline{\rho \vec{v}}) = 0$

包辛内斯克 **包辛内斯克近似 Boussinesq Approximation**，适用于**浅对流**，它完全滤掉声波（水平散度为零），又称**非弹性近似**。它假设密度变化只在浮力项中起作用，连续方程：$\nabla \cdot \vec{v} = 0$

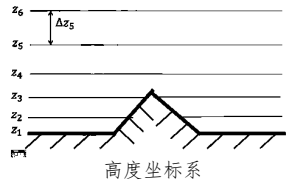
2.1.2.3 描写中小尺度运动的两类方程组对比

近似方案	包辛内斯克近似（浅对流）	滞弹性近似（深对流）
运动方程	$\frac{du}{d}t = -\frac{1}{\bar{\rho}}\frac{\partial p'}{\partial x} + fv$ $\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}}\frac{\partial p'}{\partial y} - fu$ $\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}}\frac{\partial p'}{\partial z} - \frac{\rho'}{\bar{\rho}}g$	$-\frac{du}{dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}}\frac{\partial p'}{\partial x} + fv$ $\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}}\frac{\partial p'}{\partial y} - fu$ $\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}}\frac{\partial p'}{\partial z} - \frac{\rho'}{\bar{\rho}}g$
连续方程	$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$	$\frac{\partial \bar{\rho}u}{\partial x} + \frac{\partial \bar{\rho}v}{\partial y} + \frac{\partial \bar{\rho}w}{\partial z} = 0$ 质量散度为零
状态/热量	$\frac{p'}{P} = \frac{\rho'}{\bar{\rho}} + \frac{T'}{\bar{T}}$ 或 $\frac{\rho'}{\bar{\rho}} \approx -\frac{T'}{\bar{T}}$ $\frac{\theta'}{\Theta} = \frac{T'}{\bar{T}} - \kappa\frac{p'}{P}$ 或 $\frac{\theta'}{\Theta} \approx -\frac{T'}{\bar{T}}$ $\frac{d\theta'}{dt} = -aw$	$\frac{p'}{P} = \frac{\rho'}{\bar{\rho}} + \frac{T'}{\bar{T}}$ 或 $\frac{\rho'}{\bar{\rho}} \approx -\frac{T'}{\bar{T}}$ $\frac{\theta'}{\Theta} = \frac{T'}{\bar{T}} - \kappa\frac{p'}{P}$ 或 $\frac{\theta'}{\Theta} \approx -\frac{T'}{\bar{T}}$ $\frac{\partial p'}{\partial t} - C_s^2\left(\frac{\partial \rho'}{\partial t} - \bar{\rho}ws\right) = 0$ 有 $\frac{\partial \rho'}{\partial t}$
核心假设	假设密度不变，$L_z \ll H_\alpha$，无 $\frac{\partial \rho'}{\partial t}$	无 $\frac{\partial \rho'}{\partial t}$，有 $\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial z}$ 保留平均密度的垂直变化

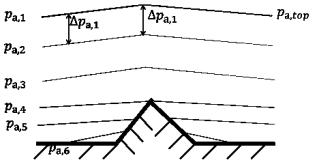
2.1.3 中尺度运动的垂直坐标

> 垂直坐标的选择决定了模式如何描述大气的垂直结构，尤其是在处理地形时的表现。

2.1.3.1 高度坐标系（z坐标系）与 p 坐标系



高度坐标系



p 坐标系

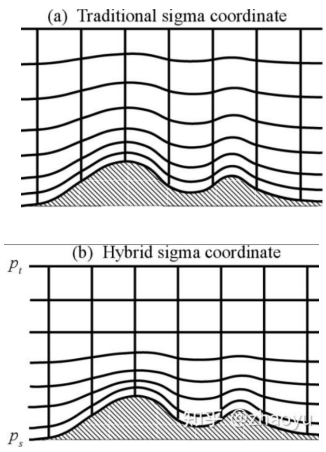
坐标转换 气压 p 常被用作垂直坐标。对于任意变量 $F(x,y,z,t)$，可以将其表示为 $F[x,y,p(x,y,z,t),t]$。其偏微商转换关系式如下：**水平项转换**：$\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_z = \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_p + \frac{\partial F}{\partial p}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_z$

时间项转换：$\left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)_z = \left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)_p + \frac{\partial F}{\partial p}\left(\frac{\partial p}{\partial t}\right)_z$ **垂直项转换**：$\frac{\partial F}{\partial z} = \frac{\partial F}{\partial p}\frac{\partial p}{\partial z}$

局限性 **地形处理困难**：在下边界有地形起伏时，等压面会与地面相交（如右图所示）。这导致计算低层物理量时需要频繁处理**地下不存在的点**，计算时将遇到极大困难。

2.1.3.2 σ 坐标系

概述 为了解决 p 坐标系的局限性，中尺度模式普遍采用**追随地形的 σ 坐标系**，这极大地方便了下边界条件的设置。



定义 垂直坐标 σ 定义为：$\sigma = \frac{p-p_{top}}{p_{surf}-p_{top}} = \frac{p-p_{top}}{p^*}$

其中 p_{top} 模式大气上界的气压，p_{surf} 地表气压，$p^* = p_{surf} - p_{top}$ 代表了整个大气层的厚度（以气压衡量）。

边界特性 **地表面上**：虽然 p_{surf} 随 x,y,t 改变，但总有 $p = p_{surf}$，因此 $\boldsymbol{\sigma = 1}$。
模式上界：$p = p_{top}$，因此 $\boldsymbol{\sigma = 0}$
σ 坐标系的下边界是一个常值面，同时 σ 随高度增加而减小。

> 现在存在一种混合坐标（WRF 默认），由于σ坐标地形对上空大气的影响始终存在，我们引入一种混合坐标，既考虑了地形，也考虑了气压的状态，在高空模式层基本平行。

垂直速度 在 σ 坐标系中，垂直速度定义为 σ 的全导数：$\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt}$

边界条件 由于大气的下边界是一个常值坐标面，所以当空气微团沿地表面运动时，总有：$\dot{\sigma} = d\sigma/dt = 0$
因此，σ 坐标系中的上下边界条件变得**极为简单**：① $\sigma = 0, \dot{\sigma} = 0$ ② $\sigma = 1, \dot{\sigma} = 0$

2.1.4 时间积分与空间离散方案

时间方案 目前使用 **Runge-Kutta 三阶积分方案**完成一步积分。从 $\phi^t \to \phi^{t+1}$ 经过三步完成：

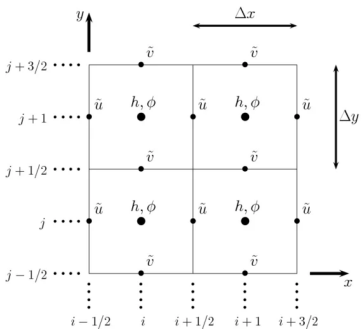
① $\phi^* = \phi^t + \frac{\Delta t}{3} R(\phi^t)$ ② $\phi^{**} = \phi^t + \frac{\Delta t}{2} R(\phi^*)$ ③ $\phi^{t+1} = \phi^t + \Delta t\, R(\phi^{**})$

其中 $R(\phi)$ 是基于 ϕ 计算出来的 ϕ 的变化趋势。

空间离散 大部分模式使用矩形的 ***C* 网格**（**Arakawa C 网格**），将不同的物理量（速度场和标量场）放置在网格的**不同位置**。风速变量在网格交界面上。速度场与质量场相差 $1/2$ 个格距 Δx。这种形式适合于差分计算。

> 绘制模式资料时需要特别注意风场的位置。

A 网格中标量场和速度场都在同一个位置。



2.2 中尺度数值模式的初始条件

不确定性 数值预报的误差主要源于**模式误差**、**初值误差**以及**大气本身的混沌特性**。其中，初值误差是我们可以通过技术手段（如资料同化和初始化）显著改善的部分。

问题提出 **核心矛盾**：**非线性与不平衡**。根据方程组，理论上只需要 u, v, p^*, T 四个预报量的初值即可，但是这四个预报量的初值不是越靠近实际观测越好，关键点在于模式描述的大气运动与真实大气运动**不同**。大气运动具有高度的**非线性特征**。如果直接将观测值或未经处理的分析值作为模式初值，容易导致计算不稳定，产生严重的**高频振荡**（噪声）。

产生原因 ① **观测/分析误差：** 观测资料本身存在仪器误差或空间分布不均，导致分析出的风场和气压场之间不满足基本的动力平衡。

② **初始资料与模式的冲突：** 初始资料的物理空间分布可能与数值模式的动力框架（如网格点、地形处理等）不相容。

结论 观测资料不能直接作为初值，必须经过处理，即模式资料的**初始化 Initialization**。

初始化方法 ① **静力初始化 Static Initialization** （重点，相对而言比较简单）

② **动力初始化 Dynamic Initialization**

③ **变分初始化 Variational Initialization**

> WRF 模式中初始条件为 mf**input**_do1，其仅有单个时间步，边界条件为 mf**bdy**_do1，其包含了从初始时间一直到预报结束时间所有时间步的边界信息。

2.2.1 静力初始化

基本原理 为消除风场和气压场之间虚假的不平衡，假定大气满足某种**平衡关系**。根据这一关系，利用一个已知的物理量场（高度场）去反推并确定另一个物理量场（风场），从而使初始状态在物理上是自洽的。

平衡关系 常用的平衡关系包括：**地转风关系、平衡方程关系**等。

2.2.1.1 地转风初值 (Geostrophic Initial Value)

方法描述 这是最简单、最基础的初始化方法。

① **中高纬度地区：**根据地转风关系，利用位势高度场 z 求出风场 u_g, v_g：

$$u_g = -\frac{g}{f}\frac{\partial z}{\partial y}, \quad v_g = \frac{g}{f}\frac{\partial z}{\partial x}$$

② **低纬度地区：**由于科氏参数 f 趋于 0，地转风关系在赤道附近失效。通常需要通过修改地转参数（如引入 β 平面或调整 f 的下限）来假定地转关系依然成立。

注意 地转关系仅仅是风压场平衡关系的**第一近似**。在模式积分过程中，它仍然会产生虚假的**重力波**，甚至引起虚假的气压变化。

2.2.1.2 平衡初值 (Balance Initial Value)

方法描述 为了提高精度，可以使用更复杂的**平衡方程**作为风场和气压场之间的约束关系：

基本方程 $\boldsymbol{f\zeta - \beta u + 2J(u,v) = \nabla^2\Phi}$ $J(u,v)$ 为雅可比项，代表非线性相互作用

引入流函数 在水平无辐散条件下，引入流函数后方程变为：

$$f\nabla^2\psi + \nabla f \cdot \nabla\psi + 2(\psi_{xx}\psi_{yy} - \psi_{xy}^2) = \nabla^2$$

该方程描述了风场的**旋转部分**与气压场之间的精细关系。

优势 ① 考虑了 $\boldsymbol{f}$ **随纬度的变化**（即 β 效应）。

② 考虑了由**非线性项**所表示的流线散开、汇合及曲率作用。

③ **精度更高**，其描述的风压场平衡关系比地转风初值更贴近真实大气。

应用策略 ① **中高纬**：一般由**气压场**确定风场（气压场观测相对准确）。

② **低纬度**：一般由**风场**确定气压场（低纬度风场特征更明显）。

2.2.1.3 考虑辐散的初始风场 (Divergent Wind)

现有问题 在静力初始化中，如果风场是纯地转的或由平衡方程确定的，那么：

① **地转风初值：** 计算出的风场散度极小。 ② **平衡初值：** 确定的风场严格**无辐散**。

Philips (1960)的研究指出：如果初始风场完全没有散度，模式在积分初期会产生严重的**高频振荡**。

解决方法 在初始风场中通常会叠加适当的**辐散风**。

① 抑制重力惯性波的产生。 ② 确保不掩盖具有天气意义的真实波动。

总体优点 ① 计算简单，物理概念清晰。 ② 能在一定程度上滤除高频噪声。

总体缺点 ① 协调性差：确定的风场虽满足某种平衡，但与模式本身的预报方程组不一定协调。

② 信息丢失：诊断关系丢掉了地转偏差等重要信息，而这些偏差往往是天气系统发展的关键动力。

③ 预报效果局限：预报初期的效果往往不能令人满意。

2.2.2 动力初始化

基本思路 动力初始化（始于 20 世纪 60 年代）不再仅仅依赖简单的诊断平衡（如地转平衡），而是**借助原始方程本身的动力学特性**。通过一些合理的积分步骤，利用时间积分过程中的耗散机制，阻尼或滤去初值中的**高频重力惯性波**，从而得到一个在动力学上更接近平衡、与模式更协调的初始场。

主要方法 **动力迭代法、正规模初始化法 (NMI)、数字滤波初始化法 (DFI)**

2.2.2.1 动力迭代法 (Dynamic Iteration)

方法概述 这种方法的核心是通过对模式方程进行多次**前向-后向**重复积分来达到平衡。

总体优点 能使风压场自动调整，有效去除初值中的高频重力惯性波。

动力迭代法 **新田-霍维迈尔 (Nitta-Hovemale) 法**：

操作： 采用观测的风场和气压场，利用原始方程模式进行向前、向后的反复积分。

优点： 得到的风场和气压场、风场和模式动力方程之间能够实现**相互协调**。

缺点： **计算量巨大**。 达到收敛通常需要几百次迭代，其耗时几乎等同于运行一次 24 小时的预报计算，因此在业务应用中需要大幅改进。

存在问题 ① **频率依赖性：** 阻尼作用依赖于频率，难以精准区分大尺度的重力惯性波和小尺度的罗斯贝波，因此难以考虑物理过程参数化的作用。

② **理论缺陷：** 这种方法要求时间积分方向交替变化，从理论上要求预报方程必须是**可逆**的；但实际上，包含耗散和物理过程的预报方程往往是**不可逆**的，因此该方法缺少严密的理论依据。

2.2.2.2 正规模初始化 (Normal Modes Initialization / NMI)

方法概述 NMI 兴起于 20 世纪 80 年代，它试图从数学本质上分离波动。

基本原理 首先解出原始方程的**正规模解**。这些解具有明确的物理意义，可以将**重力波解**和**罗斯贝波解**区分开来。

操作 将初始资料按这些波解展开。为了滤除噪声，直接**令不需要的重力波振幅为 0**，剩下的波解组成了接近平衡的初始场。

改进 后来有人提出不必强行令重力波振幅为 0，而是令其**初始倾向 Tendency 为 0**。这种做法得到了更好的初始化结果，但在处理非线性项时可能会遇到不收敛的问题。

2.2.2.3 数字滤波初始化 (Digital Filter Initialization / DFI)

操作 类似于动力初始化，将模式在 $-t_M$ 与 t_M 之间进行向前和向后积分。

核心机制 在每一个时间步，由模式场计算一个在初始时刻 $t=0$ 的**加权平均**。

滤波特性 通过优化选择权重函数来阻尼高频波，而不像动力迭代法中依赖数值时间积分方法自身的滤波特性。
低频波： 其振幅在该频率保持基本不变。 **高频波：** 其振幅将被大幅度消减。

2.2.3 变分初始化

方法概述 变分方法（始于 20 世纪 60 年代）将初始化看作一个数学上的**最优化问题**。

基本定义 要求最终得到的分析结果（初值）同时满足两个条件：
① 尽可能**与客观分析（实际观测）场一致**。
② 严格（或近似）**满足某些附加的动力约束**（如连续方程、地转关系等）。

思路 在目标函数中引入**强迫项**（强约束或弱约束），通过变分原理使初始资料在动力约束下进行调整。这种方法可以补偿单纯平衡关系（如平衡方程）的缺陷，使各种初始场之间达到协调一致。

优点 理论框架宏大，能够**同时处理多种不同类型、不同精度**的资料。

2.2.4 总结

方法	核心	特征与评价 (优点与局限)
静力初始化	满足**固定平衡**关系（如地转）	简单、计算量小，但效果一般，忽略偏差信息。
动力迭代法	**前后往复积分**风压场	自动协调，滤除高频波，但**计算量大**，理论依据不足。
正规模法	**分解波动**方程	有效滤掉特定波动，计算较小，但非线性项可能导致**不收敛**。
数字滤波法	模式场**权重平均**	频率根据实际模式确定，不引入近似，应用广泛。
变分初始化	**数学最优化**（求极值）	**物理意义清晰，保证守恒性，滤波好**，但复杂约束的数学求解较难。

2.2.5 台风初始化

为什么台风需要单独初始化？

初值误差是台风预报误差最主要的来源之一。传统的分析场在处理台风时面临以下困境：

① **背景场误差**：数值模式的背景场（初始猜想场）对台风的位置、强度和结构常有较大误差，甚至在某些情况下完全表现不出热带气旋的特征。

② **观测场局限**：尽管有一些零散的观测信息，但由于台风大多发生在广阔洋面上，现有的观测点密度无法完整反映热带气旋内部完整、合理的动力与热力结构。

问题：中尺度分辨率难以模拟出台风从无到有的过程。

Bogus 初始 由于真实观测不足，**Bogus**（意为“伪”或“人造”）**初始化技术**应运而生。其核心思想是**人工构造一个合理的台风**强行嵌入模式：
① **构造模型**：根据少量的**实测参数**（如中心位置、最低气压、最大风速半径等），结合热带气旋的**物理概念模型**，人工构造出一个具有理想结构的热带气旋模型。
② **嵌入背景场**：将这个构造好的模型台风**嵌入**到大尺度背景场中。
③ **模式积分**：以这个人工增强后的场作为初始值，进行数值预报积分。

核心难点 要让人造台风在模式里跑得起来，必须解决以下三个协调问题：
① **结构协调：** 构建的台风结构必须与实际观测以及周围的环境场保持协调。
② **物理协调：** 构造的台风必须与模式内部的物理过程（如积云对流参数化、边界层方案等）协调。如果不协调，人工台风在积分开始后会因为动力不平衡而产生崩溃或**很快衰亡**。
③ **嵌入技术：** 涉及环境场的分离、模型台风与其他观测资料的融合以及后续的初始化平衡处理等复杂环节。

随着雷达、卫星等高分辨率遥感资料的大量获取，传统的 Bogus 方法正在逐渐被更先进的**多源资料同化方法**所取代，即通过同化手段直接从资料中提取台风结构。

2.3 中尺度数值模式的边界条件

问题提出 中尺度模式通常只能在有限区域内运行（有限区域模式），必须给出以下三类边界条件：

① **垂直边界条件**：描述大气层顶和地表的约束（在垂直坐标变换章节已作介绍）。

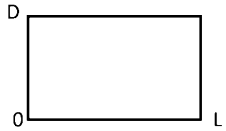
② **耦合模式内边界条件**：涉及不同物理过程或不同分辨率网格间的嵌套。

③ **水平侧边界条件**：计算过程需要边界上的数值来驱动区域内部的演变（全球模式没有测边界）。

基本要求 ① **实况接近性**：在整体时间维度上，边界条件应尽量接近大气的实际观测状况。

② **物理协调性**：边界条件需与预报方程相结合，能够反映大尺度环境场的重要物理特性，避免在边界处产生虚假的计算扰动。

2.3.1 常用边界条件



总体概述 在实际的中尺度数值模拟中，常用的**水平侧边界条件**主要包括以下五类：

2.3.1.1 固定边界条件 (Fixed Boundary Condition)

概述 这是**最简单**的一种处理方式，假设在计算过程中，边界上的气象变量不随时间变化。

数学表达 $\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial v}{\partial t}=\frac{\partial \Phi}{\partial t}=0$ 该方法已经不使用了

局限性 它会**强烈制约**天气系统的移动与发展，与实际大气的连续运动不符。

应用建议 在设置计算域时，应尽量**将关注的天气系统远离边界**，以减轻固定边界带来的负面影响。

2.3.1.2 法向速度为 0 的边界条件 (Zero Normal Velocity BC)

定义 假定边界处的法向速度为 0，即没有任何流体流入或流出计算区域。

物理意义 这意味着边界上没有质量和动量的交换，因此也称为**刚体边界条件 Rigid Boundary Condition**。

数学表达 在 $x=0, L$ 处，$u=0$。在 $y=0, D$ 处，$v=0$ （以矩形区域为例）。

2.3.1.3 海绵边界条件 (Sponge Boundary Condition)

概述 为减小侧边界附近大尺度驱动场与模式预报场不一致而产生的水平梯度，在边界向内设置一个**过渡带**。

结构设计 **过渡带外边**：取**固定边界条件**（外部大尺度场）。 **过渡带内边**：取模式自身的预报值。

过渡带中间：各格点按照给定条件加权变化。

物理作用 过渡带对于向外传播的惯性重力波相当于一个**能量吸收带**。

质量控制 其效果取决于**过渡带宽度**和**权重系数**的变化。一般来说，过渡带取 **7 圈**；权重系数在边界附近变化较快，接近内边时变化缓慢效果较好。

2.3.1.4 外推边界条件 (Extrapolation Boundary Condition)

基本假设 假设天气系统以速度 c 移动且强度保持不变。依据平流方程，利用**外推法**求出 $n+1$ 时刻边界 i 格点的物理量值。

潜在问题 **物理要素的不协调。**有时会导致**风场和质量场之间不协调**，在斜压模式中，还可能产生**温度场与高度场之间的不协调**，引发计算不稳定。

2.3.1.5 对称/反对称边界条件

概述 这类条件主要用于**半球区域预报模式**，此时侧边界通常位于赤道附近（赤道处环流与气压场较弱）。

物理特征 气压场基本上相对于赤道对称，而对应的环流在南北半球方向相反（反对称）。

数学表达
$$\begin{cases} u(\lambda,\phi,t)=u(\lambda,-\phi,t) \\ v(\lambda,\phi,t)=-v(\lambda,-\phi,t) \\ \Phi(\lambda,\phi,t)=\Phi(\lambda,-\phi,t) \end{cases}$$
（球面坐标下）

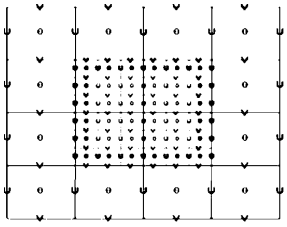
优点 可保证半球范围内总质量和总能量守恒。

缺点 矩形边界不完全与赤道一致，在直角坐标系中需要额外处理才可使用。

2.3.1.6 其他边界条件

其他条件 除上述边界条件意外，还有**松弛边界条件、周期循环边界条件、指定边界条件**等。

2.3.2 嵌套网格边界条件



设计初衷 在数值模拟中，我们为了既能改善预报质量，又能节省计算资源，在模式积分的**大区域（父网格）**采取较粗的网格，而对其中感兴趣的**小区域（子网格）**设置相对较细的网格。外网格可以为内网格提供边界条件。

> WRF 中通常设置 3:1，即外网格 27km，内网格 9km。

嵌套分类 根据子网格是否随天气系统移动，嵌套网格可分为：

① **固定嵌套**：子网格区域在整个模拟过程中保持不变。

② **移动嵌套**：子网格随特定的天气系统（如台风、中尺度对流系统）同步移动。

③ 此外，模式支持**多重嵌套**（即大套中，中套小），以实现从天气尺度到微尺度的平滑过渡。

核心模式 嵌套网格的本质在于父、子网格之间的数据交换方式，主要分为**单向嵌套**和**双向嵌套**：

单向嵌套 粗网格模式为内层细网格模式**提供边界值**。允许内层细网格独立发展，粗网格不受细网格影响，计算稳定性高，细网格产生的精细信息无法反作用于背景场。

双向嵌套 粗网格为细网格提供边界，细网格解**反馈**给粗网格，并**修正**粗网格的解。形式上比单向嵌套更合理且准确，能体现局部对全局的影响，若细网格高分辨率信息反馈时被歪曲，反而会导致结果变差。具体实现是：在单向嵌套完成后，把粗细网格重叠部分的粗网格值用细网格值替换。

2.4 物理过程参数化方案

引入

中尺度分辨率一般为几公里，但影响模式网格平均大气运动状况，小于模式格距的物理过程（如边界层湍流扩散）不能在模式基本方程组中直接描述，需要将这些次网格过程（小于模式格距的过程）对模式空间格点的影响采用统计经验公式的形式进行描述，并作为源或汇包含在运动方程组中，即参数化。

次网格过程 **边界层湍流扩散**过程、**水汽凝结**过程、**辐射传输**过程等。其中云微物理过程为分子尺度、湍流扰动必须参数化，但中小尺度对流过程、云量、大尺度凝结等 1~100km 尺度的过程，可以显示计算。

主要方案 **辐射过程、积云对流、大尺度凝结、重力波拖曳、边界层、陆面过程**、气溶胶、大气化学、野火等。这些参数化方案不唯一，根据实际需求进行选择，物理过程本身复杂难以描述，且方案多而杂。

> 通过对流引发的热量、水汽垂直再分配（对流云尺度 1km），可以发生在模式尺度网格内（例如分辨率 20*20km），但如果模式的分辨率达到 1km 时，就看可以显示地计算对流云，无需参数化。

设计思路 **忽略**一些过程、基于一些假设，**简化**复杂的物理过程、基于观测，用**统计经验**关系。

学习思路 ① 知道做什么、接口是什么。

② 掌握每个细节及对应的表达式，熟悉应用性能。